📝 使用物件單元考題

🎯 說明

- **範圍**：Using Objects (使用物件)
- **內容**：類別與物件、字串操作、方法呼叫

**題目：字串處理應用 **

設計一個文字分析程式，分析使用者輸入的文字內容。

需求規格：

- 讀取使用者輸入的一段文字
- 計算並輸出以下資訊：
  - 文字總長度（包含空格）
  - 文字長度（不包含空格）
  - 大寫字母數量
  - 小寫字母數量
  - 數字字元數量
  - 特殊字元數量（非字母數字的字元）
- 將原始文字轉換為以下格式並輸出：
  - 全部大寫
  - 全部小寫
  - 首字母大寫（每個單字的第一個字母大寫）

程式架構：

```java
import java.util.Scanner;

public class TextAnalyzer {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // 在此處撰寫您的程式碼

        scanner.close();
    }
}
```

預期輸出範例：

```
請輸入要分析的文字：Hello World 123!

=== 文字分析結果 ===
總長度（含空格）：15
```

```
長度（不含空格）：13
大寫字母數量：2
小寫字母數量：8
數字字元數量：3
特殊字元數量：2

=== 格式轉換 ===
全部大寫：HELLO WORLD 123!
全部小寫：hello world 123!
首字母大寫：Hello World 123!
```

**題目：物件導向設計 **

設計一個簡單的學生資訊管理系統，使用現有的類別來創建和操作學生物件。

需求規格：

- 創建 Student 類別，包含以下屬性：
  - 學號 (String)
  - 姓名 (String)
  - 年齡 (int)
  - 成績 (double)
- 提供以下方法：
  - 建構子（初始化所有屬性）
  - getter 和 setter 方法
  - toString() 方法（格式化輸出學生資訊）
  - 成績等級判定方法 getGradeLevel()
- 在主程式中創建多個學生物件並示範各種操作

成績等級標準：

- 90-100: A
- 80-89: B
- 70-79: C
- 60-69: D
- 0-59: F

程式架構：

```java
public class Student {
    // 在此處定義屬性和方法
}

public class StudentManager {
    public static void main(String[] args) {
        // 在此處撰寫主程式邏輯
    }
}
```

預期輸出範例:

```
=== 學生資訊管理系統 ===

學生1資訊:
學號: S001
姓名: 張小明
年齡: 20
成績: 85.5
等級: B

學生2資訊:
學號: S002
姓名: 李小華
年齡: 19
成績: 92.0
等級: A

修改學生1成績為95.0
修改後學生1資訊:
學號: S001
姓名: 張小明
年齡: 20
成績: 95.0
等級: A
```

**題目： 字串操作錯誤修正 **

下列程式碼有多個錯誤，請找出所有錯誤並提供修正後的程式碼:

```java
public class StringProcessor {
    public static void main(String[] args) {
        String text = "Java Programming";

        // 嘗試獲取第一個字元
        char firstChar = text.charAt(0);
        System.out.println("第一個字元: " + firstChar);

        // 嘗試獲取最後一個字元
        char lastChar = text.charAt(text.length());
        System.out.println("最後一個字元: " + lastChar);

        // 嘗試擷取子字串
        String subStr = text.substring(5);
        System.out.println("從索引5開始的子字串: " + subStr);

        // 嘗試比較字串
        String other = "java programming";
        if (text == other.toUpperCase()) {
```

```
            System.out.println("字串相同");
        } else {
            System.out.println("字串不同");
        }

        // 嘗試搜尋字元
        int index = text.indexOf('P');
        if (index == -1) {
            System.out.println("找不到字元P");
        } else {
            System.out.println("字元P的位置: " + index);
        }
    }
}
```

要求:

1. 列出所有錯誤並說明錯誤原因
2. 提供完整的修正後程式碼